



**R S L**

## Manual de Equipo



\*Imagen ilustrativa



+5411 4208.6221 / 9476 | Lun. a Vier. de 08:00 a 13:00 hs.  
y de 14:00 a 18:00 hs.

info@cadec.com.ar | [www.cadec.com.ar](http://www.cadec.com.ar)

Industria Argentina



# Índice

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>2. Requerimientos .....</b>             | <b>4</b>                      |
| 2.1. Electrico-Neumaticos .....            | 4                             |
| 2.1. Medidas del equipo .....              | 4                             |
| <b>2. Ajustes del equipo .....</b>         | <b>4</b>                      |
| 2.1. Barandas .....                        | 4                             |
| 2.1. Sensor .....                          | 4                             |
| 2.2. Roscadora .....                       | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2.1. Paradores .....                     | ¡Error! Marcador no definido. |
| 2.2.2. Cepo .....                          | 5                             |
| 2.2.3. Roscador .....                      | 6                             |
| <b>3. Tablero y pantallas .....</b>        | <b>6</b>                      |
| 3.1. Tablero .....                         | 7                             |
| 3.2. Secuencia de pantallas .....          | 8                             |
| 3.2.1. Pantalla principal del equipo ..... | 8                             |
| 3.2.2. Pantalla principal del equipo ..... | 8                             |
| 3.2.3. Pantalla principal del equipo ..... | 9                             |
| 3.2.4. Pantalla de acciones manuales ..... | 9                             |
| <b>4. Repuestos del equipo .....</b>       | <b>11</b>                     |

## 1. Requerimientos

### 1.1 Eléctrico neumáticos

- Aire comprimido 6 Bar con manguera Ø6 (5Mts) conexión con acople rápido hembra.



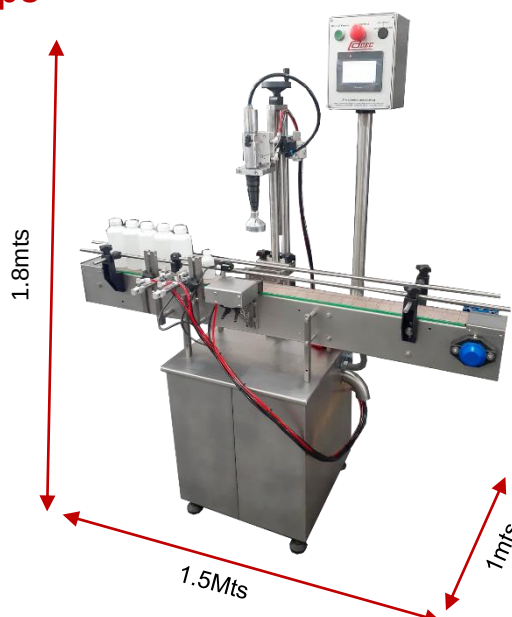
Entrada de aire, viene con 5 Mts de

**Nota:** El equipo tiene un interruptor rotativo rojo que si se gira corta la corriente, este se encuentra en el lateral izquierdo de la máquina.



CADEC se reserva los derechos de modificar parcial o totalmente este manual sin previo aviso. Este documento es propiedad de CADEC y está protegido por los derechos de la propiedad intelectual y/o industrial. Está prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total sin autorización.

### 1.2 Medidas del equipo



## 2. Ajustes del equipo

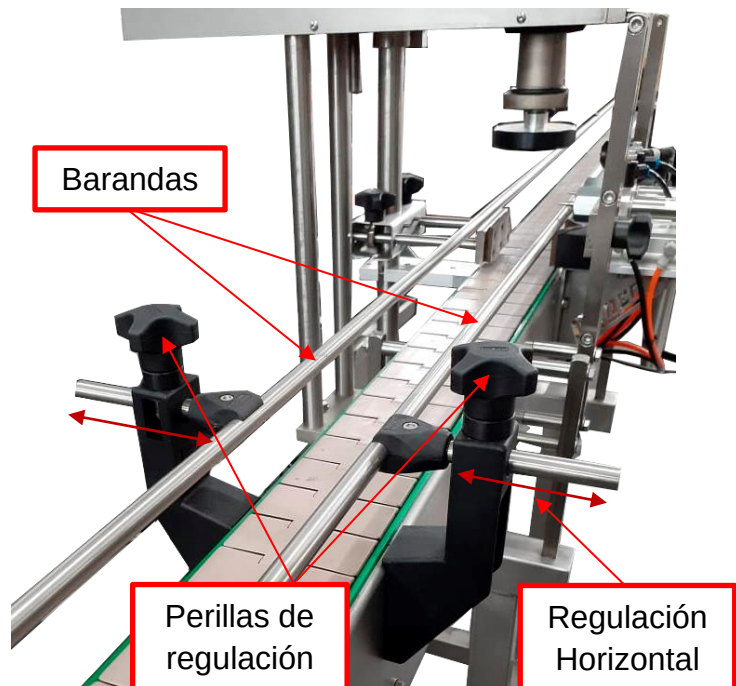
Para poner el equipo a punto se deben ajustar ciertos aspectos de la máquina. No es necesario volver a regularlos a menos que haya una falla en el resultado final o cuando se hace un cambio de formato de envase o algún insumo.

### 2.1. Barandas

En los laterales de la cinta transportadora están las barandas que se encargan de centrar el envase en todo el recorrido. Puede regularse su apertura.

Para la regulación de ancho tener en cuenta las estaciones del equipo. Conviene dejar una baranda fija y regular desde la otra para lograr que el pico coincida con los equipos que trabajará.

Para ponerlo a punto se debe desajustar las perillas, colocar un envase en cada punto que haya perillas, dejar una luz de 2mm por lado y volver a ajustar las perillas.

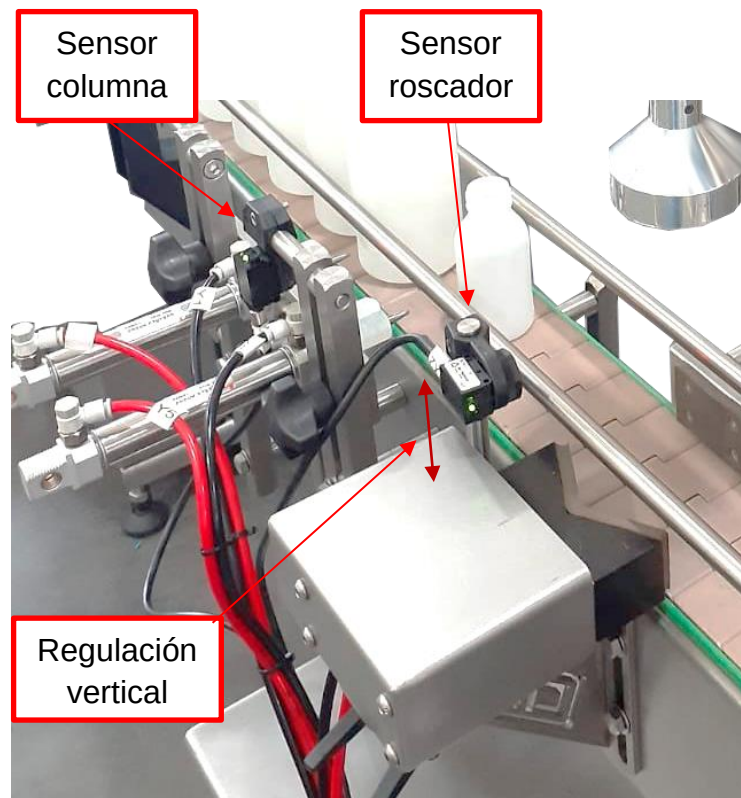


### 2.1. Sensor

Existen 2 sensores en el equipo. El primero está antes del módulo roscador que indica que hay columna de envases por roscar.

El segundo sensor está ubicado en la roscadora. Se encarga de dar lectura cuando hay un envase en la estación y a partir de este se configuran los tiempos de cierre de cepo, apertura y cierre de los paradores y comienzo del roscador.

Para regular su altura desenroscar el tornillo del soporte y moverlo por la barra.



## 2.2. Dosificador

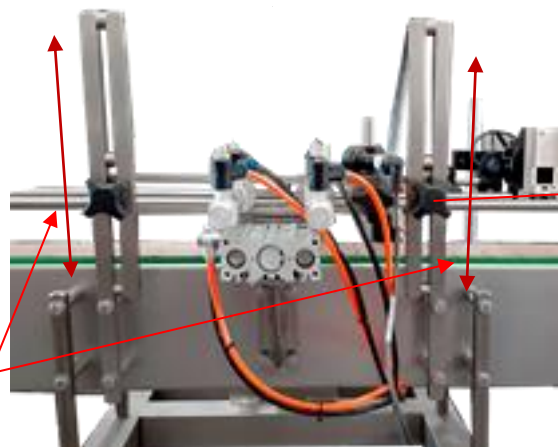
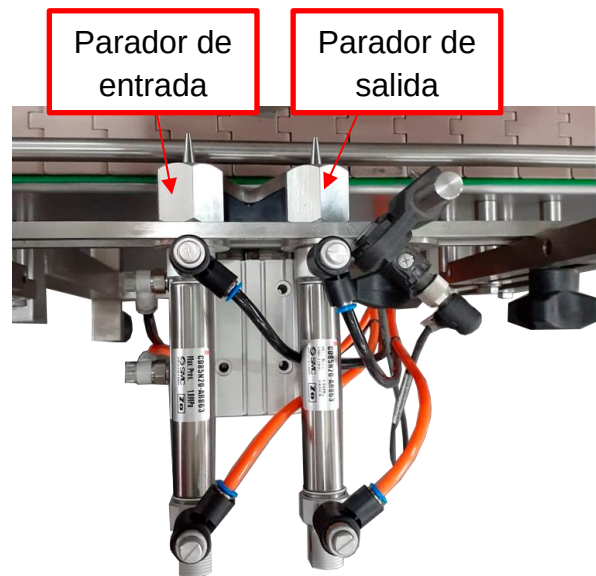
El conjunto está compuesto por los paradores de entrada y los de salida. Mediante las pantallas de configuración se controla su tiempo de apertura.

Los paradores de entrada permiten entrar un envase deteniendo el resto de la columna

El parador de salida permite salir el envase para la estación de roscado.

Regulación del ancho de los paradores.

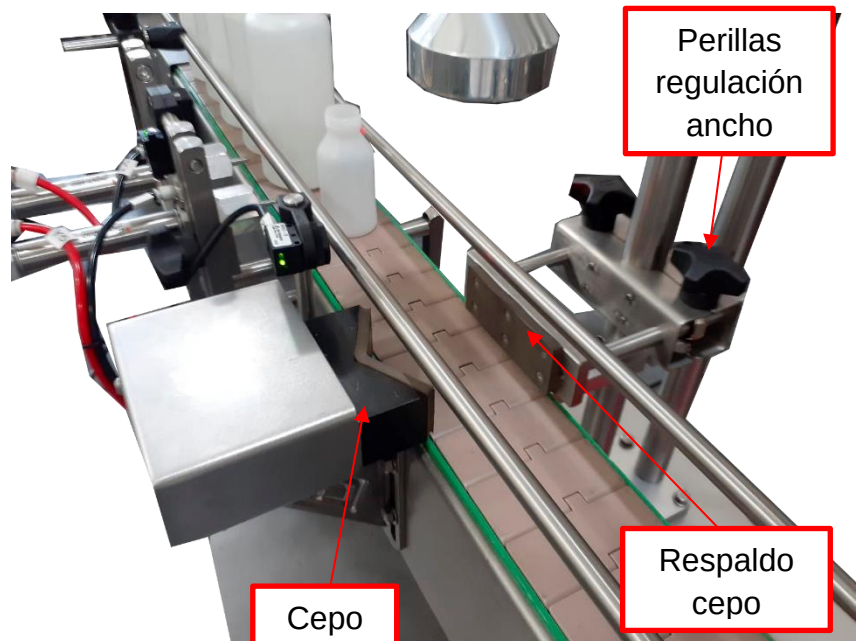
Mediante el desajuste de las piezas hexagonales dejaremos el parador suelto. Colocaremos un envase tangente a este y colocamos los paradores tangentes al envase y ajustamos las piezas hexagonales.



Perilla de regulación

### 2.2.1. Cepo

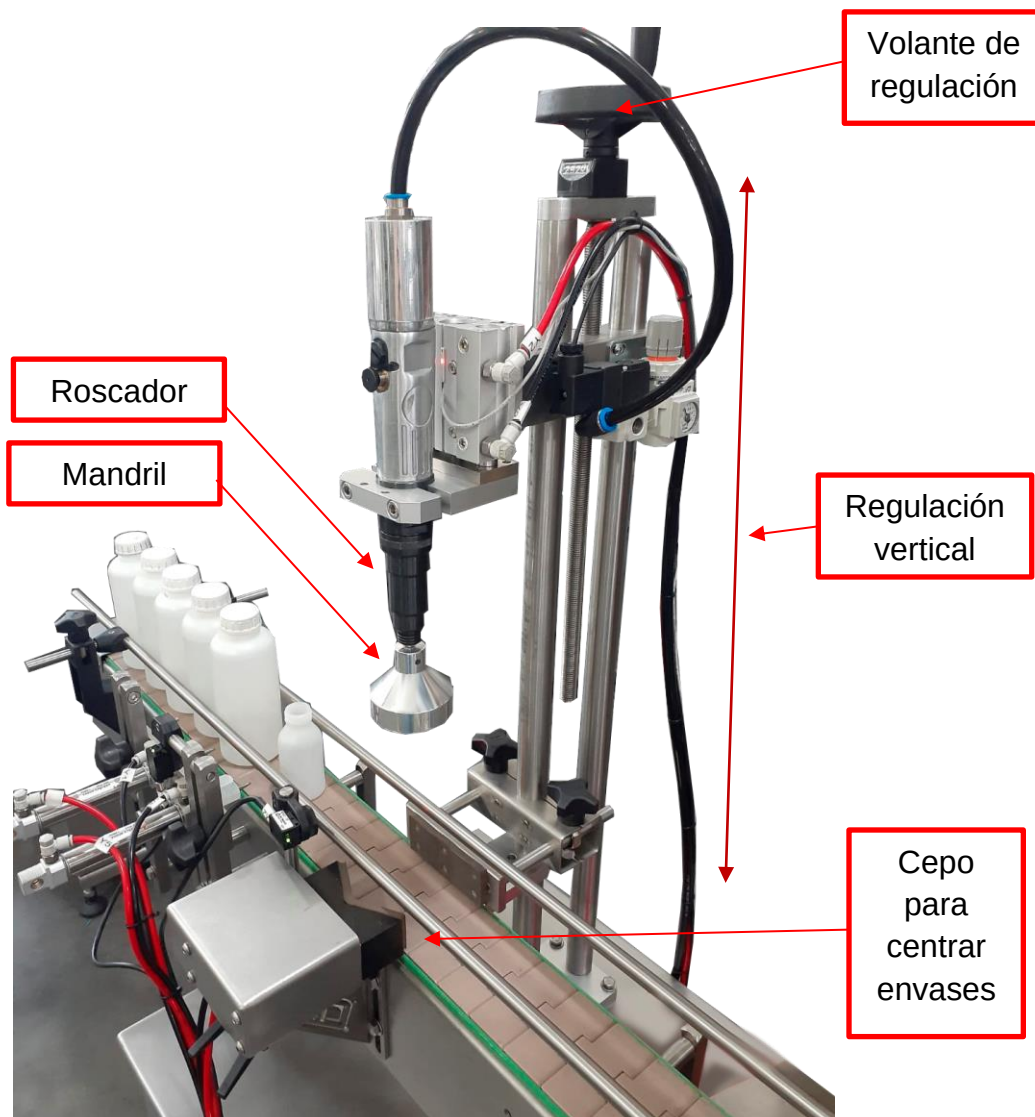
El cepo es el centrador de envase. Este está pensado para la forma del envase. Cuando este se cierra deja el envase firme para que la tapa sea roscada en él. Desde las pantallas de configuración se define cuando se cierra respecto a la lectura del sensor y cuánto tiempo permanece cerrado. Se puede regular la distancia respecto a la cinta del respaldo en el que apoya.



### 2.2.2. Roscador

Este está compuesto por un mandril adaptado para la tapa del envase. Este desciende y gira apretando la tapa. Mediante la pantalla de configuraciones se define cuando baja respecto a la lectura del sensor y cuánto tiempo está girando.

En la parte superior del conjunto podemos encontrar un volante negro. Con este podemos regular la altura del roscador de forma manual.



## 3. Tablero y pantallas

Para las configuraciones y accionamiento del equipo tenemos el tablero de mando que cuenta con una pantalla táctil para las configuraciones.

### 3.1. Tablero

En este tenemos los comandos.

- **Botón de marcha/Parada:** Este frena el equipo o enciende su marcha.
- **Botón de emergencia:** Este al pulsarse frena el equipo de inmediato. Al girarlo el equipo sale de estado de emergencia y se enciende.
- **Condición:** En neutro, automático o manual.



## 3.2. Secuencia de pantallas

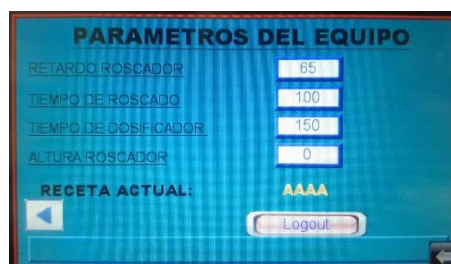
Al prender el equipo demorará unos minutos hasta que nos lleva a la pantalla principal del equipo.

### 3.2.1. Pantalla principal del equipo



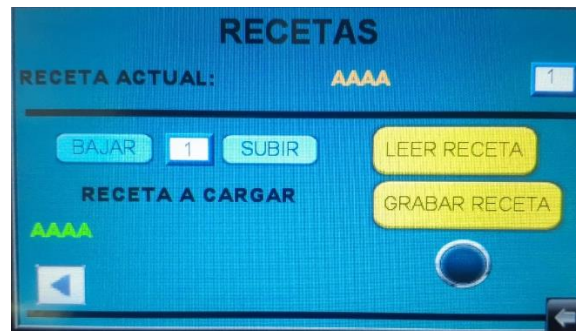
- **Unidades por minuto:** Unidades producidas por minuto.
- **Producción:** Unidades producidas hasta el momento.
- **Estado del equipo:** Marcha/Stop: Es el estado actual del equipo.
- **Roscadora:** Indica si el módulo esta activo.
- **Recetas:** Configuración de recetas.
- **Parámetros:** Nos dirige a los parámetros del equipo.
- **Manuales:** Nos lleva a la pantalla de acciones manuales.
- **Log in:** Nivel de acceso al sistema.
- **Log Out:** Reestablece el nivel de acceso a cero.

### 3.2.2. Pantalla principal del equipo



- **Retardo Roscado:** Desde la lectura del sensor hasta comienza a roscar.
- **Tiempo de roscado:** Tiempo activo del módulo.
- **Tiempo de dosificador:** Tiempo antes de que libere un envase.
- **Altura roscador:** Cifra indicativa de la altura del módulo.
- **Receta actual:** Receta en la que estan cargados los parámetros.
- **Anterior:** Volvemos a la pantalla principal.

### 3.2.3. Pantalla recetas



En la pantalla de recetas podemos ver en RECETA ACTUAL, la que esta seleccionada y con la que se completan los parámetros del equipo.

Con los botones de BAJAR y SUBIR se selecciona la receta deseada que su número se mostrará en el espacio entre ellos. El nombre estará escrito debajo.

- **Leer:** Carga los valores de la “receta” seleccionada al estado “actual” de la máquina.
- **Grabar:** Guarda las configuraciones seteadas en la columna de “actual” en la receta seleccionada.
- Cuando la lampara esta encendida significa que grabó la receta.

### 3.2.4. Pantalla de acciones manuales



**Acciones manuales:** Al presionar estos botones el equipo hará solamente la actividad indicada.

- **Paradores:** Abre y cierra los paradores de entrada al dosificador.
- **Dosificador:** Deja salir un envase del dosificador.
- **Apretador:** Activa el cepo del roscador.
- **Carro roscador:** El carro roscador pasa de posición neutra hasta el punto de roscado.
- **Girar motor:** Activa el motor de la roscadora.
- **Ciclo de roscado:** Realiza un ciclo de roscado. Este consta de abrir el parador, cerrar el cepo, bajar el carro del roscador, activar el motor de roscado, abrir el cepo y por ultimo los paradores.
- **Dosificadores:** En On el dosificador esta activado. En off este permanece inactivo.
- **Salir:** Volvemos a la pantalla principal.

## **4. Puesta a punto**

### **4.1. Regulación de los paradores y el apretador**

Este sistema es el que centra el envase en la cinta y en el momento de roscado. Hay 2 tipos de envase según su morfología.

#### **4.1.1. Envases cilíndricos**

- 1- Colocar un envase con tapa y cerrado debajo del mandril de roscado.
- 2- Colocar en manual, para equipos con pantalla táctil accionar el botón "CERRAR".
- 3- Regular la altura del respaldo del apretador de envases, ubicándolo en la parte más rígida del envase.
- 4- Regular la posición del respaldo para que el envase quede centrado en la cinta, mediante las barras del respaldo.
- 5- Regular la altura del apretador igualando a la del respaldo, mediante las correderas que sujetan la escuadra a la cinta transportadora.
- 6- Regular la carga de apriete del apretador de envases sin llegar a deformar el envase.
- 7- Regular las barandas para que el envase corra por la cinta transportadora sin frenarse.
- 8- Para lograr una separación entre el envase ya roscado y el próximo a roscar regular el registro del regular de caudal de aire trasero del parador dosificador, cerrándolo si se desea separarlos más o lo contrario para juntarlos (VER ENVASES PLANOS)

#### **4.1.2. Envases planos**

- 1- Colocar un envase con tapa y cerrado debajo del mandril de roscado.
- 2- Colocar en manual, para equipos con pantalla táctil accionar el botón "CERRAR".
- 3- Regular las barandas para que el envase corra por la cinta transportadora sin frenarse.
- 4- Regular los paradores y dosificadores de envase, tratando de ubicarlos lo más lejos posible entre sí (uno en la base del envase y otro cerca del cuello) para lograr una buena estabilidad del envase.
- 5- Para envases con forma tener en cuenta que los paradores "dosificadores" que están por detrás de las ruedas se encargan de tener la columna de envases próximos a entrar a la cerradora.
- 6- Para lograr una separación entre el envase ya roscado y el próximo a roscar regular el registro del regulador de caudal de aire trasero del parador dosificador, cerrándolo si se desea separarlos más o lo contrario para juntarlos.

## 4.2. Regulación del sensor de envase

Se recomienda que el sensor se coloque oblicuo al transportador para evitar posibles reflejos que no sean del envase. En caso de sensor con barrera ubicar el espejo reflectivo de forma que el envase corte la señal cuando lo atraviese.

La señal del sensor de envase no deberá interrumpirse durante el ciclo de roscado.

## 4.3. Regulación del torque de tapado

El torque de tapado se logra conjuntamente con la presión de las ruedas sobre la tapa y el tiempo de roscado.

**NOTA: TODOS LOS REGULADORES DE CAUDAL QUE ESTÉN UBICADOS EN LOS CILINDROS NEUMÁTICOS TRABAJAN EN LA MISMA FORMA, AFLOJANDO EL REGISTRO AUMENTA LA VELOCIDAD DEL MOVIMIENTO Y APRETANDO EL REGISTRO SE LENTIFICA EL MOVIMIENTO. EL REGULADOR UBICADO DEL LADO DEL VASTAGO REGULA LA VELOCIDAD DE SALIDA, EL REGULADOR UBICADO EN LA PARTE TRASERA DEL CILINDRO NEUMÁTICO REGULA LA ENTRADA DEL VASTAGO.**

## 5. Repuestos del equipo

Para conseguirlos comunicarse al mail de servicios ([servicios@cadec.com.ar](mailto:servicios@cadec.com.ar)) o al celular (011- 41667867). Hay que informar que máquina posee, repuesto que necesita y cantidad.